

ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

৩য় পর্ব - পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬

বিষয়ঃ ম্যাথমেটিক্স-৩ (২৫৯৩১)

টেকনোলজিঃ সকল। প্রবিধান-২০২২।

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগ হতে যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

সময়ঃ ১ঘন্টা

ক বিভাগ (২×৪=৮)

পূর্ণমানঃ

১। বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

২। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় ১২ মিটার ও ১৬ মিটার হলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

৩। সুষম ষড়ভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে ক্ষেত্রফল কত?

৪। $\frac{d^3y}{dx^3} + 3\left(\frac{dy}{dx}\right)^4 + y = 0$ সমীকরণটির ক্রম ও মাত্রা লেখ।

খ বিভাগ (৩×২=৬)

৫। একটি সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি ৮ মিটার, এবং অতিভুজ ১০ মিটার হলে ক্ষেত্রফল কত?

৬। সমাধান কর: $\log\left(\frac{dy}{dx}\right) = ax+by$

গ বিভাগ (৮×২=১৬)

৭। $y^2 + 8x - 2y - 23 = 0$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্ব ও এর সমীকরণ অক্ষরেখা ও নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

৮। সমান পরিসীমাবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজ, একটি বর্গক্ষেত্র এবং একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্র অনুপাত নির্ণয় কর।

৯। একটি স্থান হতে দুটি রাস্তা পরস্পর 120° কোণ করে সোজা দুইদিকে চলে গেছে, ঐ স্থান হতে লোক একই সময় রাস্তা দুটি ধরে ঘণ্টায় ৪ কি.মি. ও ৫ কি.মি. বেগে হাঁটতে শুরু করল ৬ ঘন্টা পর তাদের মধ্যকার সরাসরি দূরত্ব কত?